Calcolo Parallelo e Distribuito



9cfu

Docente: Prof. L. Marcellino

Tutor: Assunta Esposito - Prof. P. De Luca

MODALITA'
DI SVOLGIMENTO DEL CORSO ed ESAMI

CORSO

⇒ Lezioni – Esercitazioni - Laboratorio

Lunedì	9:00-11:00 aula 4
Martedì	9:00-11:00 aula 4
Venerdì	9:00-11:00 aula 4

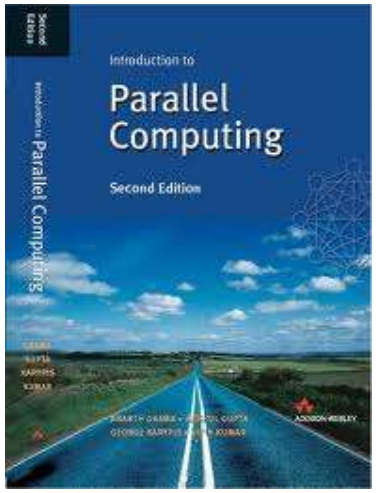
ESAME: **prova scritta** … NO laboratorio

nelle prossime lezioni chiariamo meglio

+

prova orale

Riferimenti Bibliografici



Introduction to Parallel Computing (2nd Edition)

A. Grama, G. Karypis, V. Kumar, A. Gupta

Addison Wesley

Calcolo Parallelo e Distribuito

Docente: Prof. L. Marcellino

Slide del corso

Piattaforma e-learning di Ateneo

materiale didattico

Classe TEAMS: u0xravn

Avvisi, Eventi, no chat!!!

Ricevimento e Contatti:

… su appuntamento

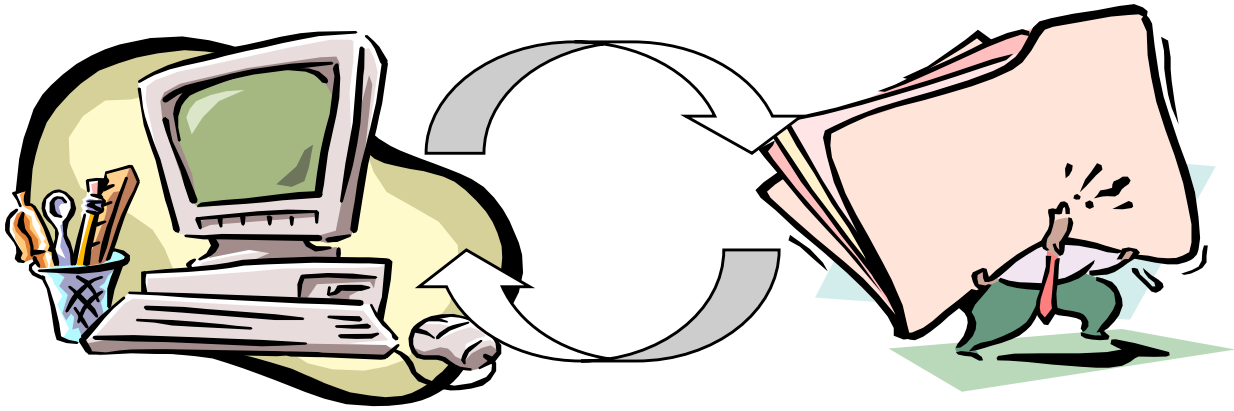
livia.marcellino@uniparthenope.it

pasquale.deluca@uniparthenope.it

Obiettivo del corso

Fornire metodologie, idee e strumenti software alla base della risoluzione computazionale di un problema mediante calcolatore **parallelo**

Attività di laboratorio



Lezioni in aula

L’attività di laboratorio …

Progetto, sviluppo, analisi e implementazione di algoritmi in ambiente ad “alte prestazioni”



Calcolo ad alte prestazioni

Da molti anni, il calcolo ad alte prestazioni ha contribuito a migliorare la qualità della vita modellando e prevedendo con velocità e precisione un'ampia gamma di proprietà e fenomeni fisici.



Il calcolo ad alte prestazioni (HPC – High Performance Computing) è la versione recente di quello che veniva chiamato supercalcolo, cioè uno strumento di calcolo scientifico che impiega algoritmi, software e soprattutto hardware (supercomputer), per fornire soluzioni in tempo reale a **problemi su larga scala**.

Problemi su larga scala

- Ricerca su internet
- Trasporto
- Pubblicità e Marketing
- Servizi bancari e finanziari
- Media e intrattenimento
- Meteorologia
- Assistenza sanitaria
- Sicurezza informatica
- Formazione



Problemi caratterizzati dalla necessità di ottenere una
soluzione in tempo reale (o in tempo utile!)

Super Computer = Super Calcolatore

Lo scopo di usare un **super computer**
è quello di risolvere problemi
facendogli fare i calcoli al nostro posto
…
più velocemente possibile

Il termine “supercalcolatore” si riferisce ad un sistema che fornisce le prestazioni più elevate, in quel dato momento **(’80s)**

Le prestazioni sono misurate dal tempo necessario per risolvere una particolare applicazione
(**application-dependent**)

Qual è il Super Computer più veloce al mondo?

Dal 1993 …

ogni anno (due volte l'anno) viene creata la lista dei calcolatori più veloci nel mondo

TOP 500

le performance sono misurate utilizzando **Rmax** :

benchmark di LINPACK per la risoluzione di un sistema di equazioni lineari (Ax=b)

Qual è il Super Computer più veloce al mondo?

www.top500.org

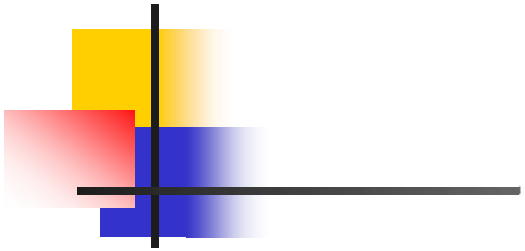
Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	**LineShine** - LingKun, LX2 304C 1.55GHz, LingQi, Kylin OS, Shenzhen Cloud Computing Center Co., Ltd. National Supercomputing Centre in Shenzhen (NSCS) China	13,789,440	2,198.40	2,735.82	42,220
2	**El Capitan** - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, TOSS, HPE DOE/NNSA/LLNL United States	11,340,000	1,809.00	2,821.10	29,685
3	**Frontier** - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE Cray OS, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	9,066,176	1,353.00	2,055.72	24,607
4	**Aurora** - HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU Max, Slingshot-11, Intel DOE/SC/Argonne National Laboratory United States	9,264,128	1,012.00	1,980.01	38,698
5	**JUPITER Booster** - BullSequana XH3000, GH Superchip 72C 3GHz, NVIDIA GH200 Superchip, Quad-Rail NVIDIA InfiniBand NDR200, RedHat Enterprise Linux, Bull EuroHPC/FZJ Germany	4,801,344	1,000.00	1,226.28	15,794
6	**HPC7** - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, RHEL 9, HPE Eni S.p.A. Italy	3,461,472	571.50	861.13	8,735
7	**Eagle** - Microsoft NDv5, Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz, NVIDIA H100, NVIDIA Infiniband NDR, Microsoft Azure Microsoft Azure United States	2,073,600	561.20	846.84	
8	**HPC6** - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, RHEL 8.9, HPE Eni S.p.A. Italy	3,143,520	477.90	606.97	8,461
9	**Supercomputer Fugaku** - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu RIKEN Center for Computational Science Japan	7,630,848	442.01	537.21	29,899
10	**Alps** - HPE Cray EX254n, NVIDIA Grace 72C 3.1GHz, NVIDIA GH200 Superchip, Slingshot-11, HPE Cray OS, HPE Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) Switzerland	2,121,600	434.90	574.84	7,124

nel mondo: top-500 list
giugno **2026**

prossimo test a novembre 2026

Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	**LineShine** - LingKun, LX2 304C 1.55GHz, LingQi, Kylin OS, Shenzhen Cloud Computing Center Co., Ltd. National Supercomputing Centre in Shenzhen (NSCS) China	13,789,440	3,198.40	2,735.82	42,220
2	**El Capitan** - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11 DOE/NNSA/LLNL			21.10	29,685
	Germany				
6	**HPC7** - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, RHEL 9, HPE Eni S.p.A. Italy	3,461,472	571.50	861.13	8,735
7	**Eagle** - Microsoft NDv5, Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz, NVIDIA H100, NVIDIA Infiniband NDR, Microsoft Azure Microsoft Azure United States	2,073,600	561.20	846.84	
8	**HPC6** - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, RHEL 8.9, HPE Eni S.p.A. Italy	3,143,520	477.90	606.97	8,461
9	**Supercomputer Fugaku** - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu RIKEN Center for Computational Science Japan	7,630,848	442.01	537.21	29,899
10	**Alps** - HPE Cray EX254n, NVIDIA Grace 72C 3.1GHz, NVIDIA GH200 Superchip, Slingshot-11, HPE Cray OS, HPE Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) Switzerland	2,121,600	434.90	574.84	7,124

Rmax è la performance massima di un computer ottenuta con il pacchetto software HPL, ovvero una versione (parallela) portabile e disponibile gratuitamente dell' High Performance Computing Linpack Benchmark
(http://www.netlib.org/benchmark/hpl/)



Rank	System	Cores	x (s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	**LineShine** - LingKun, LX2 304C 1.55GHz, LingQi, Kylin OS, Shenzhen Cloud Computing Center Co., Ltd. National Supercomputing Centre in Shenzhen (NSCS) China	13,7		2,735.82	42,220
2	**El Capitan** - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 2 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, TOSS, DOE/NNSA/LLNL United States				29,685
6	**HPC7** - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, RHEL 9, HPE	3,461,472			
	RIKEN Center for Computational Science Japan				
10	**Alps** - HPE Cray EX254n, NVIDIA Grace 72C 3.1GHz, NVIDIA GH200 Superchip, Slingshot-11, HPE Cray OS, HPE Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) Switzerland	2,121,600	434.90	574.84	7,124

Rmax è la performance massima di un computer ottenuta con il pacchetto software HPL, ovvero una versione (parallela) portabile e disponibile gratuitamente dell' High Performance Computing Linpack Benchmark
(http://www.netlib.org/benchmark/hpl/)

Benchmark: un insieme di test software utilizzati per misurare le prestazioni di un sistema
Linpack benchmark: introdotto da Jack Dongarra, risolve un sistema denso di equazioni lineari
(per approfondimenti: http://www.top500.org/project/linpack)

Qual è il Super Computer più veloce al mondo?

Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	**LineShine** - LingKun, LX2 304C 1.55GHz, LingQi, Kylin OS, Shenzhen Cloud Computing Center Co., Ltd. National Supercomputing Centre in Shenzhen (NSCS) China	13,789,440	2,198.40	2,735.82	42,220
2	**El Capitan** - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, TOSS, HPE DOE/NNSA/LLNL United States	11,340,000	1,809.00	2,821.10	29,685
3	**Frontier** - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE Cray OS, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	9,066,176	1,353.00	2,055.72	24,607
4	**Aurora** - HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU Max, Slingshot-11, Intel DOE/SC/Argonne National Laboratory United States	9,264,128	1,012.00	1,980.01	38,698
5	**JUPITER Booster** - BullSequana XH3000, GH Superchip 72C 3GHz, NVIDIA GH200 Superchip, Quad-Rail NVIDIA InfiniBand NDR200, RedHat Enterprise Linux, Bull EuroHPC/FZJ Germany	4,801,344	1,000.00	1,226.28	15,794
6	**HPC7** - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, RHEL 9, HPE Eni S.p.A. Italy	3,461,472	571.50	861.13	8,735
7	**Eagle** - Microsoft NDv5, Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz, NVIDIA H100, NVIDIA Infiniband NDR, Microsoft Azure Microsoft Azure United States	2,073,600	561.20	846.84	
8	**HPC6** - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, RHEL 8.9, HPE Eni S.p.A. Italy	3,143,520	477.90	606.97	8,461
9	**Supercomputer Fugaku** - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu RIKEN Center for Computational Science Japan	7,630,848	442.01	537.21	29,899
10	**Alps** - HPE Cray EX254n, NVIDIA Grace 72C 3.1GHz, NVIDIA GH200 Superchip, Slingshot-11, HPE Cray OS, HPE Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) Switzerland	2,121,600	434.90	574.84	7,124

www.top500.org



Italia

Green Data Center di Eni
Ferrera Erbognone, (Pavia).



Ma … il calcolo ad alte prestazioni
è davvero necessario?

ovvero

è necessario usare un supercomputer?

Problemi su larga scala

- Ricerca su internet
- Trasporto
- Pubblicità e Marketing
- Servizi bancari e finanziari
- Media e intrattenimento
- Meteorologia
- Assistenza sanitaria
- Sicurezza informatica
- Formazione



Problemi caratterizzati dalla necessità di ottenere una **soluzione in tempo reale (o in tempo utile!)**



Una Ferrari o una Panda ?





EURO 2.000.000,00

EURO 18.000,00

…dipende dall'uso!



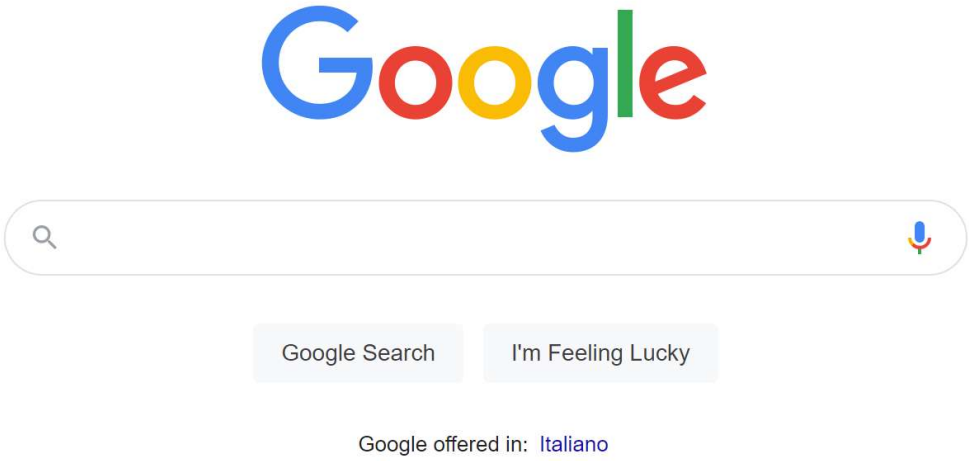
In citta':
traffico,
parcheggi,
consumo…

In autostrada:
velocita', affidabilita',
sicurezza,….



Ricerca su INTERNET





Ogni giorno circa un milione di persone

interroga su Internet un motore di ricerca

Quanto si e' disposti ad aspettare?



query

elaborazione

1 secondo?

τ < **1 secondo**

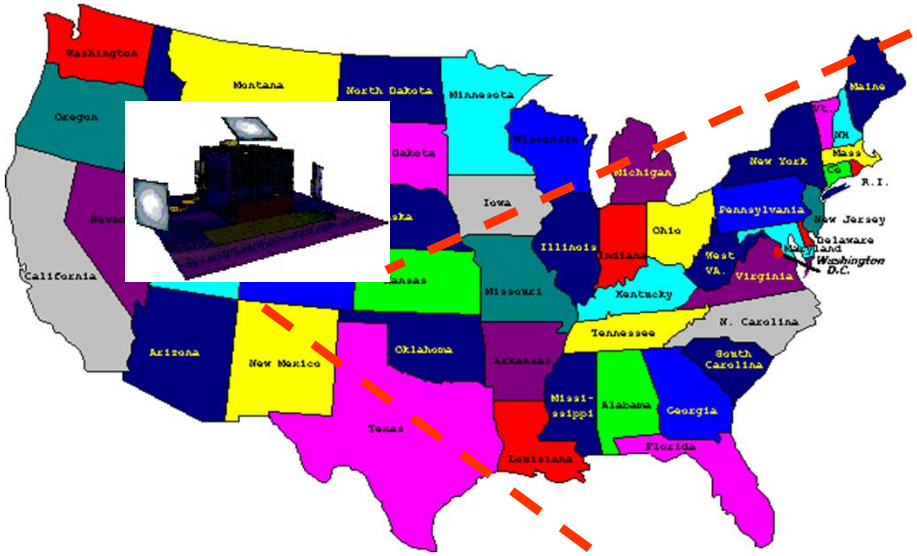


Come tutte le altre tecnologie il supercomputing nasce per rispondere a esigenze economiche inizialmente connesse a scopi bellici

Difesa del Territorio

Nella Guerra del Golfo il Calcolo ad Alte Prestazioni ha guidato Patriot contro gli Scud Iracheni











Quanto si e' disposti ad aspettare?

Il missile deve essere distrutto prima che arrivi sull'obiettivo



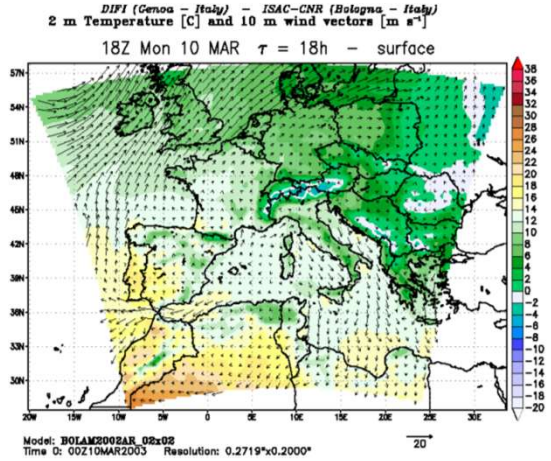
Entro 2 minuti dal lancio del missile nemico!

$\tau <$ 2 minuti

Previsioni meteo

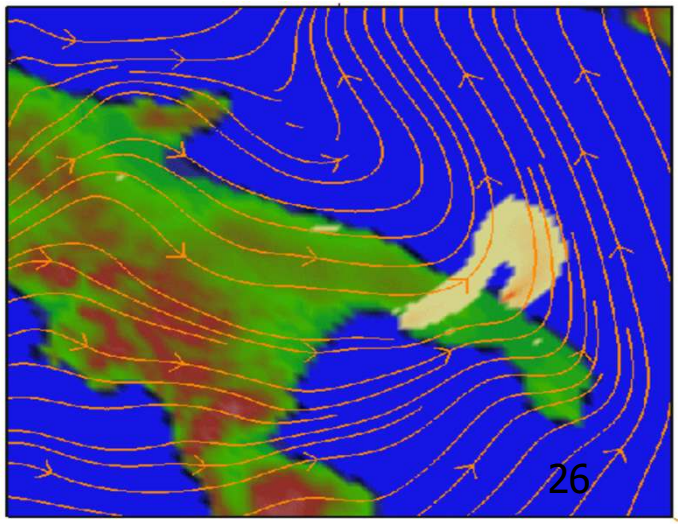
Laboratorio di Modellistica Numerica e Calcolo Parallelo
labMNCP

- la superficie da monitorare è di **20 milioni di Km²** per un'altezza sul livello del mare di **20 Km**
  $(20x10^6\ km^2)x\ 20\ km = 4x10^8\ km^3$



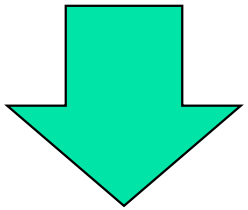
- la risoluzione numerica prevede di calcolare la soluzione di un sistema di equazioni di elevative dimensioni

1 equazione per ogni punto dello spazio da monitorare, che coinvolge almeno i punti vicini



Previsioni meteorologiche

Il modello deve fornire le previsioni per i prossimi 2 giorni.



circa 2×10^{17} operazioni (flop)

Se volessimo eseguire la simulazione utilizzando un laptop quad-core (10^{11} flop/s):

$$\frac{2 \times 10^{17} \text{ flop}}{10^{11} \text{ flop/s}} = \frac{2 \times 10^{17} \text{ flop}}{1 \times 10^{11} \text{ flop/s}} = 2 \times 10^{6} \text{ sec} = 24 \text{ giorni!}$$

Previsioni meteorologiche

Una previsione effettiva deve fornire una risposta in al più mezz'ora

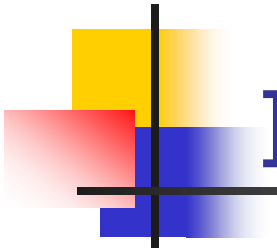
30 minuti = 1.8×10^3 sec

Che potenza di calcolo mi occorre per ottenere questo obiettivo?

$$\frac{2 \times 10^{17} \text{ flop}}{1 \times 10^{14} \text{ flop/s}} = 1.8 \times 10^3 \text{ sec}$$

>900 Tflops/s

Ci occorre un calcolatore che lavori a circa 1 Pflop/s



In sintesi

aumentare le prestazioni consente di:

- Risolvere problemi in "tempo reale (utile)"
- Risolvere problemi di grandi dimensioni (larga scala)

Problemi su larga scala

- Ricerca su internet
- Trasporto
- Pubblicità e Marketing
- Servizi bancari e finanziari
- Media e intrattenimento
- Meteorologia
- Assistenza sanitaria
- Sicurezza informatica
- Formazione



Problemi caratterizzati dalla necessità di ottenere una
soluzione in tempo reale (o in tempo utile!)



Come ridurre i tempi di risposta

(turnaround time)

di una simulazione computazionale

?

Tempo di esecuzione di un software





Da centinaia di anni è nota la modalità per scrivere **software** (**un codice in linguaggio macchina eseguibile dal computer**) ovvero un programma che codifica una procedura seriale in una serie discreta di istruzioni eseguite in successione (**algoritmo**).

$$\tau = k \cdot T(N) \cdot \mu$$

T(N) = complessità computazionale dell'algoritmo

dipende dal metodo risolutivo scelto

μ = tempo d'esecuzione di un'opeazione f.p.

dipende dall'ambiente di calcolo

K è una costante moltiplicativa aleatoria che rappresenta ad esempio i tempi di I/O o i ritardi relativi alla scrittura in memoria

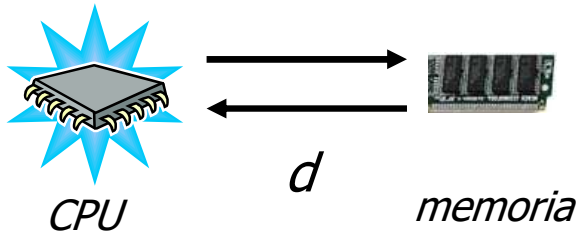
Come ridurre il tempo di esecuzione di un software?

Negli ultimi anni la più grande sfida è stata ridurre questa quantità!



$$\tau = k \cdot T(N) \cdot \mu$$

riducendo μ
migliorando la tecnologia
(miniaturizzazione)



problemi di surriscaldamento!!!

limiti tecnologici

Come ridurre il tempo di esecuzione di un software?

Negli ultimi anni la più grande sfida è stata ridurre questa quantità!



$$\tau = k \cdot T(N) \cdot \mu$$

riducendo T(N)
ottimizzando l'algoritmo

risoluzione di un sistema diagonale

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & a_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Algoritmo "immediato"

$x_i = y_i / a_i \quad i = 1,..,n$

T(n)=n

Non esiste un algoritmo con complessità inferiore

E' possibile dimostrare
(teoria della complessità degli algoritmi)
che per alcune classi di problemi
esistono algoritmi con complessità computazionale minima
(**algoritmi ottimali**)

limiti teorici

Come ridurre il tempo di esecuzione di un software?

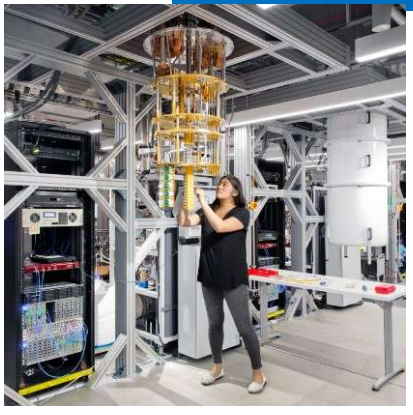
Negli ultimi anni la più grande sfida è stata ridurre questa quantità!



$$\tau = k \cdot T(N) \cdot \mu$$

riducendo K
modificando la tecnologia
(quantum computing)

computer con una diversa rappresentazione numerica nella memorizzazione dei dati (accesso più rapido alla memoria).
Algoritmi quantistici: importanti cambiamenti concettuali degli algoritmi standard.



ancora in fase embrionale

Come ridurre il tempo di esecuzione di un software?



Negli ultimi anni la più grande sfida è stata ridurre questa quantità!

$$\tau = k \cdot T_{np}(N) \cdot \mu$$

Calcolo Parallelo usando np unità processanti

Calcolo Parallelo

Il **calcolo parallelo** è una evoluzione del calcolo seriale che tenta di emulare ciò che spesso avviene nel mondo naturale: molteplici eventi complessi e inter-correlati che avvengono nello stesso tempo.



L'idea del **calcolo parallelo** si basa sull'impiego simultaneo di risorse di calcolo multiple per risolvere un unico problema, spezzandolo in parti discrete elaborabili contemporaneamente, ovvero che possono essere eseguite in modo seriale su **differenti CPU**.